

WORKFORCE EXECUTION PLATFORM

Çözüm Mimarisi ve Teknik Öneri Raporu

Hazırlayan: **Mustafa Hazar Bilgin**

Full-Stack Yazılım Mühendisi Adayı | Temmuz 2026

*"25.000 uzman, 50 organizasyon, 4 reaktör, dünyanın en büyük nükleer şantiyesi.
Bu ölçekte dijitalleşme sadece bir yazılım projesi değil
— operasyonel bir zorunluluktur."*

1. Şirket Bağlamı ve Vizyon

- **İC İçtaş Nükleer:** Akkuyu NGS'de Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini inşa ediyor. (4.800 MW)
- **Saha Ölçeği:** ~25.000 uzman, 50'den fazla organizasyon, 1.500+ sistem kullanıcısı.
- **Mevcut Durum:** Günlük iş planlaması Excel üzerinden (Daily_Plan, Daily_Fact, Daily_Report). Offline sahalarda kopukluklar yaşanıyor.
- **Önerilen Platform:** Tek merkezi dijital ekosistem — offline çalışan mobil saha uygulaması, web planlama paneli, otomatik onay zinciri ve Power BI raporlama.

2. Veri Analizi ve Varsayımlar

WBS_V3.xlsx dosyasının detaylı analizi sonucunda mimari aşağıdaki temeller üzerine kurulmuştur:

#	Varsayım / Analiz Sonucu	Dayanağı (Excel Sheet)
1	WBS 3 katmanlıdır: TOW → STOW → SSTOW	Sub_Type
2	Sistemin atomik birimi benzersiz ZZZ Kodudur (Örn: 60114402)	Tüm Sheetler Ortak Noktası
3	Efficiency = Fact_Qty / Planned_Qty otomatik hesaplanır	Daily_Report
4	fact_qty = -1 iş başlamadı demektir. Yorum (comment) zorunlu olmalıdır.	Daily_Fact (Kırmızı hücreler)
5	Kullanıcılar email bazlıdır (örn: bbolgetechoffice@icn.com)	Daily_Fact

3. Teknoloji Seçimi ve Gerekçeleri

Katman	Tercih	Neden?
Web Frontend	React + TypeScript	AG Grid / TanStack Table ile devasa WBS veri tablolarını yönetmek için en stabil çözüm.
Mobil (Saha)	Flutter (Offline-First)	Gerçek native performans. Hive lokal veritabanı ile internetsiz %100 çalışma yeteneği.
Backend	.NET Core 8 (C#)	EF Core ile ZZZ-WBS ilişkileri ve ilerideki SAP entegrasyonu için endüstri standardı.
Veritabanı	PostgreSQL	TOW→STOW→SSTOW ağacı için Recursive CTE ve Power BI native bağlantısı.
AI Katmanı	OpenAI GPT-4o + Whisper	Saha personelinin eldivenle veri girmesi yerine sesle komut vermesini sağlar.
Deployment	Docker + CI/CD	On-Premise (Şirket içi) sunuculara tek komutla

taşınabilirlik.

4. Veri Modeli ve ZZZ Hiyerarşisi

- **Merkez: ZZZ Kodu**
Tüm lookup tabloları (worker_types, locations) ZZZ koduna bağlanır.
- **T-1 (Daily Plans):**
Sadece planlanan veriyi tutar. Crew boştur.
- **T0 (Daily Facts):**
HoM tarafından doldurulur. Crew burada atanır. Offline sync için local_id (Idempotency) barındırır.

```
CREATE VIEW daily_reports AS
SELECT p.report_date,
p.kkk_code,
    w.zzz_code, p.planned_qty,
    f.fact_qty, f.crew_type,
    (f.fact_qty / p.planned_qty
 * 100)
    AS efficiency_pct
FROM daily_plans p
JOIN daily_facts f
    ON f.plan_id = p.id
JOIN wbs_items w
    ON w.zzz_code =
f.zzz_detail;
```

* Power BI bu view'ı okuyarak hesaplamaları otomatik yapar.

5. İş Akışı (State Machine)

```
[DRAFT] -(Tech Office T-1 Planı Oluşturur)→ [ASSIGNED]
      ↓
[IN_PROGRESS] ←(HoM Mobil Uygulama / Offline)
      ↓
[PENDING_SITE_CHIEF] ←(Gün Sonu Senkronizasyon)
      ↓
(SC Onaylar) → [PENDING_PM] ← (SC Reddederse HoM'a Döner)
      ↓
(PM Onaylar) → [APPROVED] → (Değiştirilemez Log & Power BI)
```

Immutable Audit Trail (Değiştirilemez Kayıt):

Nükleer tesis standartları gereği APPROVED olan kayıt silinemez, sadece Düzeltme Kaydı (Correction) açılabilir.

6. Offline Senaryo (Saha Gerçeği)

- 🌞 **SABAH (İnternet Var):** Flutter uygulaması açılır, /api/v1/wbs ve /api/v1/plans çağrılır. Veriler lokal Hive DB'ye alınır.
- 🏠 **GÜN İÇİ (İnternet Yok):** Saha ekipleri atamaları ve fact_qty girişlerini yapar. Uygulama tamamen Hive'dan okur/yazar. Durum: *Pending Sync*.
- 📶 **İNTERNET GELİNCE (Otomatik):**
 - Connectivity paketi tetiklenir.
 - Tüm *Pending Sync* kayıtlar tek bir JSON array olarak gönderilir.
 - Çift kaydı önlemek için her satırda eşsiz bir **Idempotency-Key** bulunur.

7. Yapay Zeka Asistan Katmanı

QRMenu ve PosGo projelerimde geliştirdiğim AI ses asistanı altyapısını bu projeye taşıyoruz:

Sesli Veri Girişi (HoM için):

Sahadaki personel eldiven takarken form doldurmak zordur.

"Bugün TOW-02 için 3.5 ton çalıştık, 28 adam günü mesai yaptık."

→ Whisper API sesi metne, GPT-4o metni JSON verisine (fact_qty: 3.5, unit: t) dönüştürür ve formu otomatik doldurur.

- **Anomali Dedektörü:** "3 gün üst üste %50 verimliliğin altında kalınırsa PM'e uyarı gönder (Örn: Beton bekleniyor)."
- **AI Güvenliği:** AI sadece okur ve formu doldurur, hiçbir zaman doğrudan veritabanına yazmaz. Onay insandadır.

8. Güvenlik ve Nükleer Endüstri Standartları

- **Auth:** OAuth2 + JWT (Role Claims). API'de her istekte yetki kontrolü yapılır.
- **RBAC:** HoM sadece atandığı KKK kodunu görür. SC sadece bölgesini onaylar.
- **Transport:** TLS 1.3 ve Mobil App için *SSL Certificate Pinning*.
- **Soft Delete:** Hiçbir veri fiziksel silinmez (is_deleted=true).
- **Denetim Logu:** approvals tablosuna kimin ne zaman onay verdiği yazılır, bu tabloya UPDATE/DELETE sorgusu asla atılamaz.

9. Neden Ben?

- **Gerçek Veri Okuryazarlığı:** Sadece ilandaki teknolojileri yazmadım, WBS Excel'indeki ZZZ hiyerarşisini, -1 kodunu ve 99UUU iş mantığını çözüp mimariyi buna göre kurdum.
- **AI Entegrasyon Vizyonu:** Günümüzde yazılım sadece formdan ibaret değildir. Operasyon hızını artıran sesli asistan modellerini halihazırda ürettiğim projelerde (QRMenu, Test Garson) kullanıyorum.
- **Teslimat Hızı:** Modern AI destekli (AI-Assisted) geliştirme pratikleriyle, geleneksel bir ekibin aylarca sürececek MVP geliştirme döngüsünü haftalara indirebilecek yetkinliğe sahibim.

TEŞEKKÜRLER!

Speaker notes